

# Rasyonel Sayılar

Ham bilgi notu — kesirlerde işlemler, sıralama, devirli ondalık açılım ve bileşik kesirler; 45 soruluk fasikül

|                 |                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | TYT · Matematik                                                                                                                                                              |
| Konu            | Rasyonel Sayılar                                                                                                                                                             |
| Kazanımlar      | Rasyonel sayılarda dört işlem yapar; kesirleri sıralar; devirli ondalık açılımları kesre çevirir.                                                                            |
| Bu notta ne var | Rasyonel sayı tanımı, kesir türleri, dört işlem, sıralama teknikleri, ondalık açılım, devirli ondalığı kesre çevirme, bileşik (karmaşık) kesirler, 45 alıştırmaya            |
| Nasıl çalışılır | Kesir sıralamada <b>paydaları eşitlemek zorunda değilsin</b> — taktik kutusundaki <b>çapraz çarpım</b> yöntemi çok daha hızlıdır. Devirli ondalık formülünü mutlaka ezberle. |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Tanım ve Kesir Türleri
- 2 Dört İşlem
- 3 Kesirleri Sıralama
- 4 Ondalık Açılım
- 5 Bileşik (Karmaşık) Kesirler
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma
- 7 Cevap Anahtarı

## 1

## Tanım ve Kesir Türleri

## RASYONEL SAYI

$$Q = \{ a / b : a \in Z, b \in Z, b \neq 0 \}$$

**a****Pay****b****Payda** — asla sıfır olamaz**Uyarı****Payda sıfırsa ifade tanımsızdır**

Her tam sayı rasyoneldir ( $5 = 5/1$ ). Ama her rasyonel sayı tam sayı değildir. Sıfır da rasyoneldir ( $0/1$ ).

| Kesir Türü       | Koşul                                       | Örnek           |
|------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Basit kesir      | Pay <b>paydadadan küçük</b> ( $ a  <  b $ ) | 3/5, 2/7        |
| Bileşik kesir    | Pay <b>paydadadan büyük ya da eşit</b>      | 7/4, 9/9        |
| Tam sayılı kesir | Tam kısım + basit kesir                     | 2 tam 1/3 = 7/3 |
| Denk kesirler    | Sadeleştirilince <b>aynı</b> olanlar        | 2/4 = 3/6 = 1/2 |
| Birim kesir      | Payı <b>1</b> olan kesir                    | 1/5, 1/12       |

- **En sade kesir:** Payı ve paydası **aralarında asal** olan kesirdir. Sadeleştirme, pay ve paydayı **OBEB'lerine** bölerek yapılır.
- **Negatif kesirlerde işaret** paya, paydaya ya da kesrin önüne yazılabilir; üçü de aynı sayıyı verir:  $-a/b = a/(-b) = -(a/b)$ .

## 2

## Dört İşlem

## KESİRLERDE İŞLEMLER

$$a/b + c/d = (a \cdot d + b \cdot c) / (b \cdot d)$$

$$a/b \cdot c/d = (a \cdot c) / (b \cdot d)$$

$$a/b \div c/d = a/b \cdot d/c = (a \cdot d) / (b \cdot c)$$

**Toplama**Paydalar **eşitlenir**; kısa yol yukarıdaki çapraz biçimdir**Çarpma**

Paylar payla, paydalar paydayla çarpılır

**Bölme****İkinci kesir ters çevrilip çarpılır**

Çarpmadan **önce sadeleştirme** yapmak işlemi çok kısaltır: çapraz olarak pay ile payda sadeleşebilir.

## DÖRT İŞLEM UYGULAMASI

$(2/3 + 1/4) \div (5/6)$  işleminin sonucu kaçtır?

1. Önce **parantez içi toplama**:  $2/3 + 1/4$ . Paydalar 3 ve 4 → ortak payda **12**.
2.  $2/3 = 8/12$ ,  $1/4 = 3/12$  → toplam = **11/12**.
3. Şimdi bölme:  $(11/12) \div (5/6) = (11/12) \times (6/5)$ .
4. Sadeleştir: 12 ve 6 → 6 ile sadeleşir, 12 → 2 kalır.
5.  $(11 \times 1) / (2 \times 5) = 11/10$ .

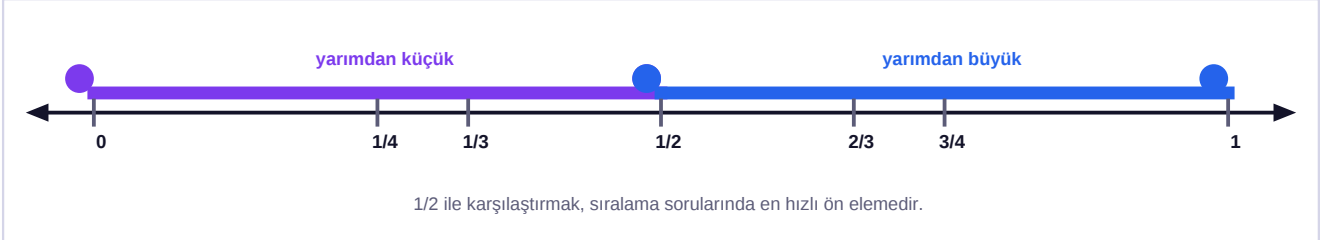
Sonuç **11/10'dur** (1 tam 1/10).

**TUZAK — Toplamada Paydalar Toplanmaz**

$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$  **DEĞİLDİR**. Paylar ve paydalar ayrı ayrı toplanmaz. Doğru işlem: paydalar eşitlenir  $\rightarrow \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$ . Bu, kesirlerde en sık yapılan hatadır.

**3****Kesirleri Sıralama**

Şema 1 — Kesirler sayı doğrusunda



**Payları eşitse paydası küçük olan büyüktür** (aynı bütün az parçaya bölünmüştür). **Paydaları eşitse payı büyük olan büyüktür**. İkisi de eşit değilse ya paydaları eşitle ya da **içler-dışlar çarpımı** ile karşılaştır.

**DR. KOÇ TAKTİĞİ — Sıralamanın Üç Hızlı Yolu**

Payda eşitlemek her zaman gerekmez; duruma göre en hızlısını seç:

- **Paydalar eşitse: payı büyük olan büyüktür.** ( $\frac{3}{7} > \frac{2}{7}$ )
- **Paylar eşitse: paydası küçük olan büyüktür.** ( $\frac{3}{5} > \frac{3}{8}$ ) Çünkü aynı sayı daha az parçaya bölünmüştür.
- **İkisi de farklıysa — çapraz çarpım:**  $\frac{a}{b}$  ile  $\frac{c}{d}$  karşılaştırılırken  **$a \cdot d$  ile  $b \cdot c$  çarpılır. Hangisi büyükse o taraftaki kesir büyüktür.** (Paydalar pozitifse geçerlidir.)
- **Birime uzaklık yöntemi:**  $\frac{5}{6}$  ile  $\frac{7}{8}$  karşılaştırılırken ikisi de 1'e yakındır.  $1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$ ,  $1 - \frac{7}{8} = \frac{1}{8}$ . **Eksiği küçük olan büyüktür**  $\rightarrow \frac{7}{8}$  büyüktür.

**ÇAPRAZ ÇARPIMLA SIRALAMA**

$\frac{5}{7}$  ile  $\frac{7}{9}$  kesirlerinden hangisi büyüktür?

1. Çapraz çarp: sol payın sağ paydayla çarpımı  $\rightarrow 5 \times 9 = 45$ .
2. Sağ payın sol paydayla çarpımı  $\rightarrow 7 \times 7 = 49$ .
3.  $49 > 45$  olduğu için **sağdaki kesir** büyüktür.

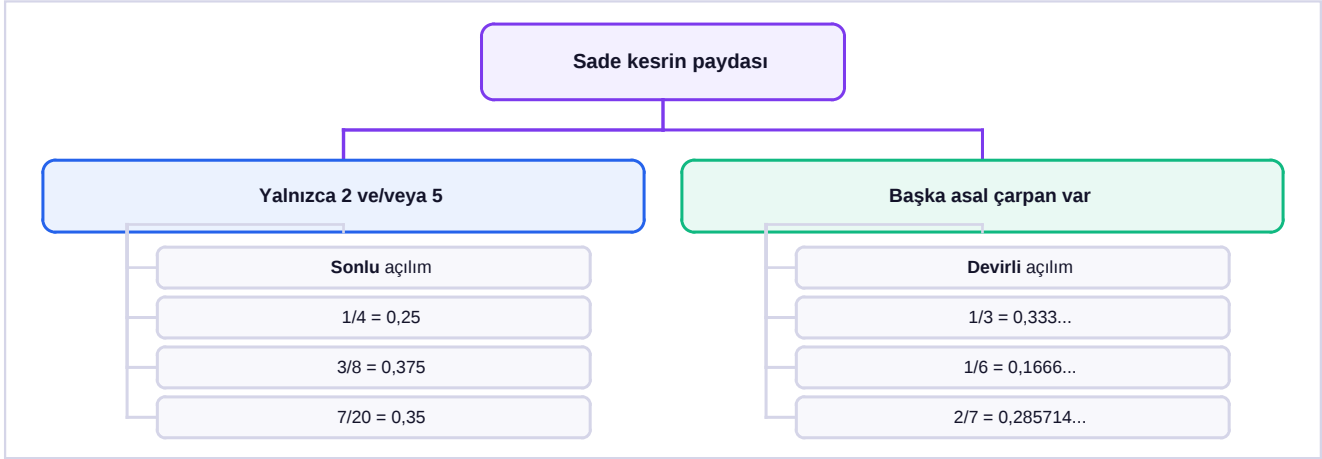
$$\frac{7}{9} > \frac{5}{7}.$$

**DİKKAT — Negatif Kesirlerde Sıralama Ters Döner**

Pozitif kesirlerde  $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$ 'tür. **Negatiflerde ters döner:**  $-\frac{1}{2} < -\frac{1}{3}$ 'tür. Sayı doğrusunda sıfıra daha yakın olan negatif sayı **daha büyüktür**. Bu, hep gözden kaçan bir noktadır.

**4****Ondalık Açılım**

## Şema 2 — Bir kesrin ondalık açılımı nasıl olur?



Kesir **en sade hâline** getirildikten sonra paydanın asal çarpanlarına bakılır. Payda yalnızca **2 ve 5** varsa açılım sonludur; başka bir asal çarpan varsa **devirli**dir.

- **Sonlu ondalık açılım:** Kesir en sade hâldeyken paydası **yalnızca 2 ve 5** çarpanlarından oluşuyorsa açılım sonludur. ( $1/8 = 0,125$  ·  $3/20 = 0,15$ )
- **Devirli ondalık açılım:** Payda 2 ve 5 dışında asal çarpan içeriyorsa açılım **devirli**dir. ( $1/3 = 0,333...$  ·  $1/7 = 0,142857...$ )
- **Devreden kısım**, üzerine çizgi konarak ya da parantezle gösterilir:  $0,3(6) = 0,3666...$

## DEVİRLİ ONDALIĞI KESRE ÇEVİRME

Kesir = (Tüm sayı – Devretmeyen kısım) / (Devir kadar 9, devretmeyen kadar 0)

Pay

Virgülden sonraki **tüm rakamlar** – **devretmeyen** rakamlar

Payda

**Devreden basamak sayısı kadar 9**, arkasına **devretmeyen basamak sayısı kadar 0**

Sayının **tam kısmı** varsa işleme katılmaz; en sonda ayrıca eklenir. Örnek:  $2,3(6)$  için önce  $0,3(6)$  çevrilir, sonra 2 eklenir.

## DEVİRLİ ONDALIĞI KESRE ÇEVİRME

**0,3(6)** devirli ondalık sayısını kesre çeviriniz. (6 devreden rakamdır:  $0,3666...$ )

1. Virgülden sonraki **tüm rakamlar**: **36**.
2. **Devretmeyen** rakamlar: **3**.
3. Pay =  $36 - 3 = 33$ .
4. Payda: devreden **1 basamak** → bir tane **9**; devretmeyen **1 basamak** → bir tane **0** → payda = **90**.
5. Kesir =  $33/90$  → sadeleştir (OBEB 3) → **11/30**.

$$0,3(6) = 11/30.$$

**TAM KISIMLI DEVİRLİ ONDALIK****1,(27)** sayısını kesre çeviriniz.

1. Tam kısmı ayır:  $1 + 0,(27)$ .
2.  $0,(27)$  için: tüm rakamlar **27**, devretmeyen **yok (0)**.
3. Pay =  $27 - 0 = 27$ . Payda: devreden 2 basamak  $\rightarrow 99$ .
4.  $0,(27) = 27/99 = 3/11$  (OBEB 9).
5. Tam kısmı ekle:  $1 + 3/11 = 14/11$ .

$$1,(27) = 14/11.$$

**5****Bileşik (Karmaşık) Kesirler**

- **Bileşik kesir:** Pay ya da paydasında **başka bir kesir bulunan** kesirdir.
- Çözüm yolu: **önce pay sadeleştirilir, sonra payda sadeleştirilir**, en son **pay paydaya bölünür** (ters çevirip çarp).
- **Sürekli kesirlerde** (iç içe kesirler) çözüme **en içteki kesirden başlanır** ve dışa doğru ilerlenir.

**BİLEŞİK KESİR SADELEŞTİRME** **$(1/2 + 1/3) / (1/2 - 1/3)$**  işleminin sonucu kaçtır?

1. **Payı** hesapla:  $1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6$ .
2. **Paydayı** hesapla:  $1/2 - 1/3 = 3/6 - 2/6 = 1/6$ .
3. Payı paydaya böl:  $(5/6) \div (1/6) = (5/6) \times (6/1)$ .
4. 6'lar sadeleşir  $\rightarrow 5$ .

Sonuç 5'tir.

**DR. KOÇ TAKTİĞİ — Bileşik Kesirde Hız Kazanma**Pay ve paydanın **paydaları aynıysa** işlem çok kısaldır:

- Yukarıdaki örnekte hem pay hem payda **6'lık** kesirlere döndü; bölmede **paydalar birbirini götürdü**.
- Genel kural:  $(a/k) \div (b/k) = a/b$ . Aynı paydalı iki kesrin bölümü, **payların oranına** eşittir.
- Bu yüzden bileşik kesirlerde **önce ortak paydaya getir**, sonra yalnızca **payları oranla**.

**EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış**

- **Payda sıfır olamaz.** Her tam sayı rasyoneldir.
- **Toplamada paydalar eşitlenir**, ayrı ayrı toplanmaz.
- **Bölmede ikinci kesir ters çevrilip çarpılır.**
- Paylar eşitse **paydası küçük** olan büyüktür.
- **Çapraz çarpım:** a·d ile b·c karşılaştırılır.
- **Negatiflerde sıralama ters döner.**
- Payda yalnızca **2 ve 5** çarpanı içeriyorsa açılım **sonludur**.
- Devirli ondalık: pay = **tümü - devretmeyen**, payda = **devir kadar 9 + devretmeyen kadar 0**.
- Aynı paydalı iki kesrin bölümü = **payların oranı**.

6

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma

Kesir işlemlerinde **sadeleştirmeyi çarpmadan önce** yap; sayılar küçülür, hata azalır. Sıralama sorularında hangi yöntemi seçtiğini de yaz.

1. Rasyonel sayı tanımını yazınız.

---

---

---

2. Paydanın sıfır olamamasının nedeni nedir?

---

---

---

3. Her tam sayı rasyonel midir? Bir örnekle gösteriniz.

---

---

---

4. Basit ve bileşik kesri örnekle ayırınız.

---

---

---

5. 2 tam  $\frac{1}{3}$  sayısını bileşik kesre çeviriniz.

---

---

---

6.  $\frac{17}{5}$  sayısını tam sayılı kesre çeviriniz.

---

---

---

7. En sade kesir ne demektir?

---

---

---

8.  $\frac{36}{48}$  kesrini sadeleştiriniz.

---

---

---

9. Negatif bir kesirte işaret nerelere yazılabilir?

---

---

---

10.  $1/2 + 1/3$  işleminin sonucu kaçtır?

---

---

---

11.  $3/4 - 2/5$  işleminin sonucu kaçtır?

---

---

---

12.  $2/3 \times 9/8$  işleminin sonucu kaçtır?

---

---

---

13.  $3/5 \div 6/25$  işleminin sonucu kaçtır?

---

---

---

14.  $(2/3 + 1/4) \div (5/6)$  işleminin sonucu kaçtır?

---

---

---

15. Kesirlerde bölme nasıl yapılır?

---

---

---

16.  $1/2 + 1/3 = 2/5$  işlemindeki hatayı açıklayınız.

---

---

---

17. Paydalar eşitse kesirler nasıl sıralanır?

---

---

---

18. Paylar eşitse kesirler nasıl sıralanır?

---

---

---

19.  $\frac{3}{5}$  ile  $\frac{3}{8}$ 'den hangisi büyüktür? Neden?

---

---

---

20. Çapraz çarpım yöntemini açıklayınız.

---

---

---

21.  $\frac{5}{7}$  ile  $\frac{7}{9}$ 'den hangisi büyüktür?

---

---

---

22.  $\frac{4}{9}$  ile  $\frac{5}{11}$ 'den hangisi büyüktür?

---

---

---

23.  $\frac{5}{6}$  ile  $\frac{7}{8}$ 'i birime uzaklık yöntemiyle karşılaştırınız.

---

---

---

24.  $-\frac{1}{2}$  ile  $-\frac{1}{3}$ 'ten hangisi büyüktür?

---

---

---

25. Negatif kesirlerde sıralamanın ters dönmesinin nedeni nedir?

---

---

---

26. Bir kesrin ondalık açılımı ne zaman sonludur?

---

---

---



27. Bir kesrin ondalık açılımı ne zaman devirlidir?

---

---

---

28.  $\frac{1}{8}$  kesrinin ondalık açılımı sonlu mudur? Neden?

---

---

---

29.  $\frac{1}{6}$  kesrinin ondalık açılımı sonlu mudur? Neden?

---

---

---

30.  $\frac{3}{20}$  kesrinin ondalık açılımını yazınız.

---

---

---

31. Devirli ondalığı kesre çevirme kuralını yazınız.

---

---

---

32.  $0,(3)$  sayısını kesre çeviriniz.

---

---

---

33.  $0,(27)$  sayısını kesre çeviriniz.

---

---

---

34.  $0,3(6)$  sayısını kesre çeviriniz.

---

---

---

35.  $0,1(6)$  sayısını kesre çeviriniz.

---

---

---

36.  $1,(27)$  sayısını kesre çeviriniz.

---

---

---

37.  $2,3(5)$  sayısını kesre çeviriniz.

---

---

---

38. Tam kısmı olan devirli ondalıkta nasıl bir yol izlenir?

---

---

---

39. Bileşik (karmaşık) kesir nedir?

---

---

---

40. Bileşik kesir nasıl sadeleştirilir?

---

---

---

41.  $(1/2 + 1/3) / (1/2 - 1/3)$  işleminin sonucu kaçtır?

---

---

---

42.  $(2/3 - 1/6) / (1/2 + 1/6)$  işleminin sonucu kaçtır?

---

---

---

43. Aynı paydalı iki kesrin bölümü neye eşittir?

---

---

---

44. Sürekli (iç içe) kesirlerde çözüme nereden başlanır?

---

---

---

45.  $1 / (2 + 1/3)$  işleminin sonucu kaçtır?

---

---

---

## 7

## Cevap Anahtarı

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **a/b** biçiminde yazılabilen sayılardır; a ve b tam sayı, **b sıfırdan farklıdır**.
2. Sıfıra bölme **tanımsızdır**; hiçbir sayı 0 ile çarpıldığında sıfırdan farklı bir sonuç vermez.
3. **Evet**. Örnek:  $5 = 5/1$ .
4. **Basit kesirde** pay paydadan küçüktür ( $3/5$ ). **Bileşik kesirde** pay paydadan büyük ya da eşittir ( $7/4$ ).
5.  $2 \times 3 + 1 = 7 \rightarrow 7/3$ .
6.  $17 \div 5 = 3$  kalan 2  $\rightarrow$  **3 tam 2/5**.
7. Payı ve paydası **aralarında asal** olan, daha fazla sadeleşmeyen kesirdir.
8.  $OBEB(36, 48) = 12 \rightarrow 36/12 = 3, 48/12 = 4 \rightarrow 3/4$ .
9. **Pay, paydaya ya da kesrin önüne** yazılabilir; üçü de aynı sayıyı verir.
10.  $3/6 + 2/6 = 5/6$ .
11.  $15/20 - 8/20 = 7/20$ .
12. Sadeleştir: 9 ve 3  $\rightarrow 3$ ; 2 ve 8  $\rightarrow 4 \rightarrow (1 \times 3)/(1 \times 4) = 3/4$ .
13.  $3/5 \times 25/6 =$  sadeleştir ( $5-25 \rightarrow 5$ ;  $3-6 \rightarrow 2$ )  $\rightarrow (1 \times 5)/(1 \times 2) = 5/2$ .
14.  $2/3 + 1/4 = 11/12 \rightarrow (11/12) \times (6/5) = 11/10$ .
15. **İkinci kesir ters çevrilip çarpılır**.
16. Paylar ve paydalar **ayrı ayrı toplanmaz**. Paydalar **eşitlenmelidir**:  $3/6 + 2/6 = 5/6$ .
17. **Payı büyük** olan kesir büyüktür.
18. **Paydası küçük** olan kesir büyüktür.
19. **3/5 büyüktür**. Paylar eşit, paydası küçük olan büyüktür; aynı bütün daha az parçaya bölünmüştür.
20. a/b ile c/d karşılaştırılırken **a·d** ve **b·c** hesaplanır; **büyük çarpımın bulunduğu taraftaki kesir** büyüktür (paydalar pozitifken).
21.  $5 \times 9 = 45, 7 \times 7 = 49 \rightarrow 49$  büyük  $\rightarrow 7/9$  büyüktür.
22.  $4 \times 11 = 44, 9 \times 5 = 45 \rightarrow 45$  büyük  $\rightarrow 5/11$  büyüktür.
23.  $1 - 5/6 = 1/6, 1 - 7/8 = 1/8$ . Eksiği küçük olan büyüktür  $\rightarrow 7/8$  büyüktür.
24. **-1/3 büyüktür** (sıfıra daha yakındır).
25. Sayı doğrusunda negatif sayılarda **sıfıra yakın olan büyüktür**; mutlak değeri büyüyen negatif sayı küçülür.
26. En sade hâlindeyken **paydası yalnızca 2 ve 5** asal çarpanlarından oluşuyorsa.
27. Paydası **2 ve 5 dışında** bir asal çarpan içeriyorsa.
28. **Sonludur**.  $8 = 2^3$ , yalnızca 2 çarpanı içerir. ( $1/8 = 0,125$ )
29. **Devirlidir**.  $6 = 2 \cdot 3$  olduğu için 3 çarpanı vardır.
30.  $3/20 = 0,15$ .
31. Pay = **virgülden sonraki tüm rakamlar – devretmeyen rakamlar**. Payda = **devreden basamak kadar 9**, arkasına **devretmeyen basamak kadar 0**.
32. Pay =  $3 - 0 = 3$ , payda = 9  $\rightarrow 3/9 = 1/3$ .
33. Pay =  $27 - 0 = 27$ , payda = 99  $\rightarrow 27/99 = 3/11$ .
34. Pay =  $36 - 3 = 33$ , payda = 90  $\rightarrow 33/90 = 11/30$ .
35. Pay =  $16 - 1 = 15$ , payda = 90  $\rightarrow 15/90 = 1/6$ .
36.  $1 + 3/11 = 14/11$ .
37.  $0,3(5)$ : pay =  $35 - 3 = 32$ , payda = 90  $\rightarrow 32/90 = 16/45$ . Tam kısmı ekle:  $2 + 16/45 = 106/45$ .
38. **Tam kısım ayrılır**, yalnızca ondalık kısım kesre çevrilir, sonuçta tam kısım **geri eklenir**.
39. Pay ya da paydasında **başka bir kesir bulunan** kesirdir.
40. Önce **pay**, sonra **payda** ayrı ayrı sadeleştirilir; en son **pay paydaya bölünür** (ters çevirip çarp).
41. Pay =  $5/6$ , payda =  $1/6 \rightarrow (5/6) \div (1/6) = 5$ .

42. Pay =  $4/6 - 1/6 = 3/6$ , payda =  $3/6 + 1/6 = 4/6 \rightarrow (3/6) \div (4/6) = \mathbf{3/4}$ .

43. Payların oranına eşittir:  $(a/k) \div (b/k) = a/b$ .

44. En içteki kesirden başlanır, dışa doğru ilerlenir.

45.  $2 + 1/3 = 7/3 \rightarrow 1 \div (7/3) = \mathbf{3/7}$ .